Univerzita Pardubice. Fakulta Elektrotechniky a Informatiky

Semestrální práce

Jednoduchá LAN síť oddělení

Konfigurace sítě v programu Cisco Packet Tracer

Vypracoval: Daniel Svoboda
Předmět: BPSW - Počítačové sítě
Vyučující: RNDr. Václav Hrabaň
Studijní obor: Webové technologie
Akademický rok: 2026/27

V Třešti dne 9.11.2026

Obsah

Úvod ... 3
Zadání semestrální práce ... 4
1 Základní pojmy a zkratky ... 5
1.1 Síťová zařízení ... 5
1.2 Sítě a adresace ... 5
1.3 Služby a protokoly ... 6
1.4 Porty a přepínání ... 6
1.5 Zabezpečení a správa zařízení ... 7
2 Návrh topologie a adresace ... 8
2.1 Zadání v kostce – moje hodnoty ... 8
2.2 Použitá zařízení ... 8
2.3 Zapojení – co je s čím propojené ... 8
2.4 VLAN a IP adresace ... 10
3 Postup realizace krok za krokem ... 12
3.1 Krok 1 – Příprava souboru a zařízení ... 12
3.2 Krok 2 – Kabeláž ... 12
3.3 Krok 3 – Konfigurace switche S1 ... 12
3.4 Krok 4 – Konfigurace routeru R1 ... 14
3.5 Krok 5 – DHCP server na R1 ... 15
3.6 Krok 6 – Statická cesta do Corporate NET ... 15
3.7 Krok 7 – Nastavení koncových stanic ... 16
3.8 Krok 8 – Uložení konfigurace ... 16
4 Zabezpečení přístupu přes SSH ... 17
4.1 Konfigurace SSH na R1 a S1 ... 17
4.2 Přehled bezpečnostních nastavení ... 17
5 Testování a ověření ... 19
5.1 Postup testování ... 19
5.2 Testy z koncových stanic ... 19
5.3 Ověření na síťových prvcích – show příkazy ... 21
6 Na co jsem si při konfiguraci dával pozor ... 22
7 Splnění požadavků zadání ... 23
Závěr ... 24
Seznam zkratek ... 25
Seznam obrázků ... 26
Seznam tabulek ... 27

Úvod

Tato dokumentace popisuje semestrální práci k předmětu BPSW – Počítačové sítě. Úkolem bylo v programu Cisco Packet Tracer zprovoznit jednoduchou lokální síť oddělení (Department NET) a propojit ji s připravenou firemní sítí (Corporate NET). Celou síť jsem postavil v Packet Traceru verze 9.0.1, konfiguraci síťových prvků jsem zadával příkazy v CLI.

Moje síť obsahuje jeden router R1, jeden switch S1 a dvě koncové stanice PC1 a PC2. Každá stanice patří do jiné VLAN, router mezi nimi směruje a zároveň je propojuje s firemní sítí, kde běží souborový a DNS server FS1. Stanice dostávají adresy automaticky z DHCP serveru na routeru a přístup na router i switch je zabezpečený protokolem SSH.

Dokument postupuje stejně, jak jsem na práci pracoval. Nejprve vysvětluje základní pojmy, které se v práci objevují, potom popisuje návrh topologie a adresace, konfiguraci jednotlivých zařízení krok za krokem včetně vysvětlení každého příkazu, zabezpečení a nakonec testování. Na konci je shrnutí splnění všech bodů zadání a seznam zkratek. Konfigurační soubory, schémata a výsledný soubor .pkt jsou uloženy v repozitáři LANetwork.

Zadání semestrální práce

Cílem práce je zprovoznit v programu Packet Tracer jednoduchou LAN síť. Část simulující firemní síť (CN) je připravená ve výchozím souboru z Moodle a nesmí se v ní nic měnit. Síť musí obsahovat:

- 1x router s hostname R1 a 1x switch s hostname S1;
- 2x koncovou stanici, každou v jiné VLAN a IP síti;
- nastavení DHCP, DNS a statické cesty;
- fungující komunikaci z Department LAN do Corporate Network na adresu 192.168.8.10 a na jméno fs1 nebo fs1.corporate.net.

Router R1 slouží jako výchozí brána, propojuje DN a CN a má statickou cestu do /24 subnetu CN, kde je DNS server. Switch S1 má dvě VLAN (1xx Office a 2xx Factory), stanice jsou připojené access porty, k routeru vede trunk a ST PortFast je zapnutý jen na portech pro stanice. Za xx se doplňuje pořadí v seznamu studentů – moje pořadí je **10**, takže pracuji s VLAN **110** a **210**.

Součástí zadání je i zabezpečení: přístup na CLI routeru R1 a switche S1 přes SSH, rozhraní Vlan 110 na S1 pro správu s adresou 10.0.110.2/24, IP doména upce.net, RSA klíč o délce 1024 bitů, uživatel admin s heslem cisco, šifrované heslo cisco pro enable režim a virtuální terminály, na nichž je povoleno jen SSH s lokálním přihlášením. Spojení se ověřuje přihlášením z PC1 nebo PC2.

Práce se odevzdává jako soubor .pkt e-mailem na vaclav.hraban@upce.cz do 14. 12. 16:00, obhajoba proběhne na cvičení 17. 12. 2026.

1 Základní pojmy a zkratky

V této kapitole jsou vysvětlené všechny pojmy, které se v práci objevují. Slouží jako slovníček, abych se k práci mohl později vrátit a rychle si je připomenout.

1.1 Síťová zařízení

- **Router (směrovač)** – zařízení, které propojuje různé IP sítě a rozhoduje, kudy poslat paket dál podle směrovací tabulky. Pracuje na 3. vrstvě (síťové) s IP adresami. V mé síti je to R1 (Cisco ISR4321).
- **Switch (přepínač)** – propojuje zařízení v rámci jedné lokální sítě. Rámce posílá podle MAC adres a pracuje na 2. vrstvě (linkové). Umí rozdělit porty do VLAN. V mé síti je to S1 (Cisco Catalyst 2960-24TT).
- **Koncová stanice (host, PC)** – počítač, který síť používá. V mé síti PC1 a PC2.
- **Server** – počítač poskytující služby ostatním. Zde FS1 (file server), který zároveň běží jako DNS server.
- **ISR (Integrated Services Router)** – řada routerů Cisco (ISR4321, ISR4331).
- **Catalyst 2960** – řada přístupových switchů Cisco.

1.2 Sítě a adresace

- **LAN (Local Area Network)** – lokální síť, například síť jednoho oddělení nebo budovy.
- **DN (Department NET)** – moje síť oddělení (PC1, PC2, S1, R1).
- **CN (Corporate NET)** – firemní síť, kterou jsme dostali hotovou (CR1, CS1, FS1). Nic se v ní nemění.
- **VLAN (Virtual LAN)** – logické rozdělení jednoho fyzického switche na více oddělených sítí. Zařízení v různých VLAN spolu bez routeru nekomunikují. VLAN má číslo (ID) a jméno.
- **VLAN ID** – číslo VLAN v rozsahu 1–4094, u mě 110 a 210.
- **Native VLAN** – VLAN, jejíž rámce jdou po trunku bez tagu (výchozí je VLAN 1).
- **IP adresa** – logická adresa zařízení v síti, například 10.0.110.10.
- **Maska podsítě (subnet mask)** – určuje, která část IP adresy je síť a která zařízení. 255.255.255.0 odpovídá zápisu /24.
- **Prefix /24 (CIDR zápis)** – počet bitů masky. /24 znamená, že prvních 24 bitů je síť a zbylých 8 bitů zůstává pro zařízení (254 použitelných adres).
- **Podsíť (subnet)** – rozsah adres, například 10.0.110.0/24 jsou adresy 10.0.110.0 až 10.0.110.255.
- **GW (Gateway, výchozí brána)** – adresa routeru ve vlastní síti. Když stanice posílá data mimo svou síť, pošle je na bránu. U mě adresa vždy končí .1.
- **MAC adresa** – fyzická (hardwarová) adresa síťové karty, například 0090.2B12.3456.

1.3 Služby a protokoly

- **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** – automatické přidělování IP adresy, masky, brány a DNS serveru stanicím. U mě běží DHCP server přímo na routeru R1.
- **DHCP pool** – zásobník adres, ze kterého DHCP server rozdává; mám jeden pro každou VLAN.
- **Excluded address** – adresy, které DHCP nesmí přidělit (u mě .1 až .9, aby se rozdávalo od .10).
- **DNS (Domain Name System)** – převádí jméno na IP adresu. Díky němu funguje ping fs1 místo ping 192.168.8.10. DNS server má adresu 192.168.8.10.
- **FQDN (plné doménové jméno)** – například fs1.corporate.net.
- **Statická cesta (static route)** – ručně zadané pravidlo „do sítě X posílej přes souseda Y“.
- **Výchozí cesta (default route)** – cesta 0.0.0.0/0 „pro všechno ostatní“. Má ji router CR1 směrem k mému R1.
- **Next hop** – adresa dalšího routeru na cestě, u mě 192.168.0.254 (CR1).
- **Ping (ICMP echo)** – test dostupnosti: pošle paket a čeká na odpověď.
- **ARP** – zjišťuje MAC adresu k IP adrese. Kvůli němu může první ping vypršet (timeout) a další už projdou.

1.4 Porty a přepínání

- **Port / rozhraní (interface)** – fyzická zásuvka na zařízení, například GigabitEthernet0/0/0 (zkráceně Gi0/0/0) nebo FastEthernet0/1 (Fa0/1).
- **Access port** – port switche patřící do jedné VLAN. Připojují se do něj počítače.
- **Trunk port** – port, který přenáší více VLAN najednou. Rámce označuje tagem 802.1Q. Používá se mezi switchem a routerem nebo mezi switchi.
- **802.1Q (dot1Q)** – standard pro označování (tagování) rámců číslem VLAN na trunku.
- **Subrozhraní (subinterface)** – logické pod-rozhraní jednoho fyzického portu routeru, například Gi0/0/0.110. Každé má vlastní VLAN a vlastní IP adresu (bránu).
- **Router-on-a-stick** – řešení, kdy jeden fyzický port routeru obsluhuje více VLAN pomocí subrozhraní a trunku. Takto je zapojená moje síť.
- **STP (Spanning Tree Protocol)** – protokol switchů proti smyčkám. Nově zapojený port nejdřív asi 30 sekund „poslouchá“, než začne přenášet data.
- **PortFast** – funkce STP, která port pro koncovou stanici zapne okamžitě bez čekání. Patří jen na access porty k počítačům, nikdy na trunk.
- **SVI (Switch Virtual Interface)** – virtuální rozhraní switche ve VLAN (interface Vlan110), které switchi dává IP adresu pro správu.

1.5 Zabezpečení a správa zařízení

- **CLI (Command Line Interface)** – příkazová řádka zařízení Cisco.
- **IOS** – operační systém zařízení Cisco.
- **Režimy CLI** – uživatelský (R1>), privilegovaný (R1#, vstup příkazem enable) a konfigurační (R1(config)#, vstup příkazem configure terminal).
- **Enable secret** – heslo do privilegovaného režimu, ukládá se jako hash.
- **service password-encryption** – zašifruje i ostatní hesla v konfiguraci (např. hesla linek), aby nebyla čitelná.
- **VTY (Virtual Terminal) linky** – virtuální terminály pro vzdálené připojení (Telnet/SSH). line vty 0 4 znamená 5 současných relací.
- **SSH (Secure Shell)** – šifrované vzdálené připojení do CLI, bezpečná náhrada Telnetu.
- **Telnet** – nešifrované vzdálené připojení; v mé síti je zakázané.
- **RSA klíč** – kryptografický klíč, který SSH potřebuje. Generuje se příkazem crypto key generate rsa, u mě o délce 1024 bitů.
- **ip domain-name** – doménové jméno zařízení, nutné pro vygenerování RSA klíče (klíč se jmenuje např. R1.upce.net).
- **login local** – přihlášení se ověřuje proti lokálním uživatelům (username admin).
- **transport input ssh** – na VTY linkách povolí jen SSH.
- **running-config / startup-config** – aktuální konfigurace v paměti RAM / uložená konfigurace v NVRAM, která se načte po restartu. Ukládá se příkazem copy running-config startup-config.

2 Návrh topologie a adresace

2.1 Zadání v kostce – moje hodnoty

Z obecného zadání a mého pořadí vyplývají tyto konkrétní hodnoty, se kterými jsem dále pracoval:

- router **R1** (ISR4321), switch **S1** (2960-24TT), stanice **PC1** a **PC2**;
- VLAN **110 Office** (10.0.110.0/24) pro PC1 a VLAN **210 Factory** (10.0.210.0/24) pro PC2;
- brány **10.0.110.1** a **10.0.210.1** na routeru R1, DHCP od adresy **.10**, DNS **192.168.8.10**;
- propoj do CN: R1 **Gi0/0/1 = 192.168.0.1/24** na CR1 Gi0/0/1 (192.168.0.254), statická cesta do **192.168.8.0/24**;
- S1 trunkem k R1, PortFast jen na portech ke stanicím, správa S1 na **10.0.110.2/24**;
- SSH na R1 i S1: doména **upce.net**, RSA **1024** bitů, uživatel **admin/cisco**, enable a VTY heslo **cisco**.

2.2 Použitá zařízení

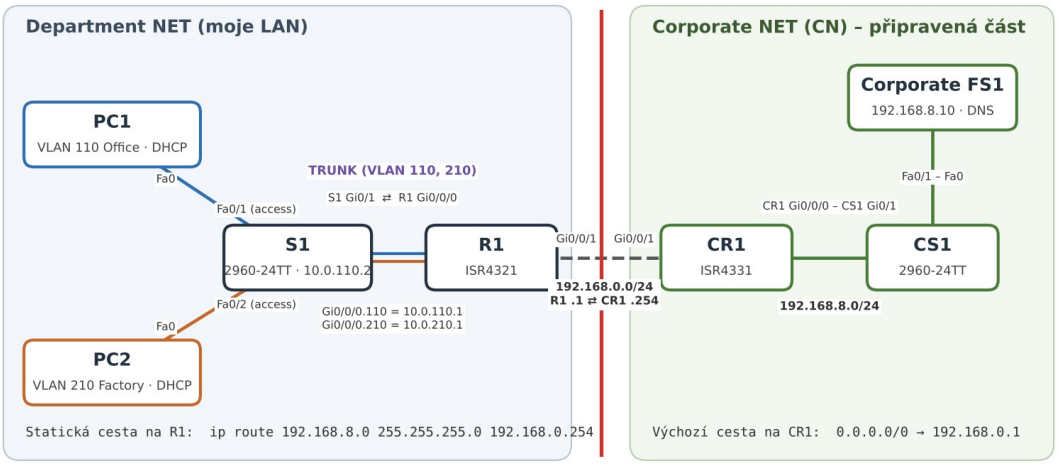
Zařízení CN části (CR1, CS1 a FS1) byla připravená ve výchozím souboru. Do souboru jsem přidal čtyři zařízení podle schématu ze zadání. Přehled všech zařízení v síti a jejich úlohu shrnuje tabulka 1.

Zařízení	Model	Část sítě	Úloha
R1	Cisco ISR4321	DN (moje)	výchozí brána VLAN, DHCP server, směrování do CN
S1	Cisco Catalyst 2960-24TT	DN (moje)	VLAN 110 a 210, access porty, trunk k R1
PC1	PC-PT	DN (moje)	stanice ve VLAN 110 Office
PC2	PC-PT	DN (moje)	stanice ve VLAN 210 Factory
CR1	Cisco ISR4331	CN (dáno)	router firemní sítě
CS1	Cisco Catalyst 2960-24TT	CN (dáno)	switch firemní sítě
Corporate FS1	Server-PT	CN (dáno)	souborový a DNS server 192.168.8.10

Tabulka 1 Přehled zařízení v síti

2.3 Zapojení – co je s čím propojené

Topologie odpovídá schématu ze zadání. Levá část je moje síť oddělení, pravá část je firemní síť. Hranici obou sítí tvoří spoj mezi R1 a CR1. Celé zapojení i s čísly portů a adresami je na obrázku 1.



Obrázek 1 Topologie sítě s porty a adresami

Ve schématu je vidět, že obě stanice vedou do switche S1 a ten je jediným trunkovým kabelem připojený k routeru R1. Router R1 je pak jediným bodem, přes který moje síť komunikuje s firemní sítí.

Pro propojení jsem použil dva typy měděných kabelů:

- **přímý kabel (Copper Straight-Through)** – v Packet Traceru černá plná čára; používá se mezi rozdílnými typy zařízení, tedy PC–switch a switch–router;
- **křížený kabel (Copper Cross-Over)** – v Packet Traceru černá přerušovaná čára; používá se mezi stejnými typy zařízení, zde router–router (R1–CR1).

Konkrétní propojení portů a použité kabely uvádí tabulka 2.

Spoj	Kabel	Režim / síť
PC1 Fa0 – S1 Fa0/1	Copper Straight-Through	access, VLAN 110
PC2 Fa0 – S1 Fa0/2	Copper Straight-Through	access, VLAN 210
S1 Gi0/1 – R1 Gi0/0/0	Copper Straight-Through	trunk 802.1Q (VLAN 110, 210)
R1 Gi0/0/1 – CR1 Gi0/0/1	Copper Cross-Over	192.168.0.0/24
CR1 Gi0/0/0 – CS1 Gi0/1	Copper Straight-Through	192.168.8.0/24 (dáno)
CS1 Fa0/1 – FS1 Fa0	Copper Straight-Through	192.168.8.0/24 (dáno)

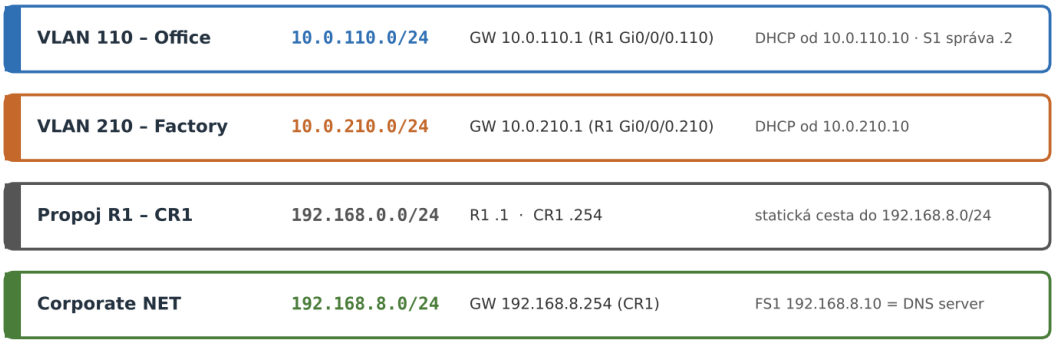
Tabulka 2 Propojení zařízení

Ikony CN části jsem v logickém pohledu pouze posunul doprava, aby se moje síť vešla vlevo jako ve schématu zadání. Konfiguraci CN jsem neměnil.

2.4 VLAN a IP adresace

Adresní plán vychází ze zadání a z mého pořadí 10. Brána každé VLAN končí .1 a je na routeru R1, stanicím se adresy přidělují z DHCP od .10. Adresu .2 ve VLAN 110 má switch S1 pro správu, proto jsem z DHCP vyloučil rozsah .1 až .9 (.1 brána, .2 switch, zbytek rezerva).

Obrázek 2 ukazuje všechny čtyři sítě, se kterými se v projektu pracuje – dvě moje VLAN, propojovací síť mezi R1 a CR1 a firemní síť se serverem.



Obrázek 2 Přehled sítí a adresního plánu

Na switchi S1 jsem podle zadání vytvořil dvě VLAN. Jejich čísla, jména, sítě, brány a porty, do kterých patří, jsou v tabulce 3.

VLAN	Jméno	Síť	Brána	Porty S1
110	Office	10.0.110.0/24	10.0.110.1	Fa0/1 (PC1)
210	Factory	10.0.210.0/24	10.0.210.1	Fa0/2 (PC2)

Tabulka 3 VLAN na switchi S1

Konkrétní IP adresy jednotlivých rozhraní ukazuje tabulka 4. Adresy stanic přiděluje DHCP, proto jsou u nich uvedené adresy, které stanice dostaly. Řádky CR1 a FS1 patří k připravené firemní síti.

Zařízení	Rozhraní	IP adresa / maska	Poznámka
R1	Gi0/0/0.110	10.0.110.1/24	brána VLAN 110
R1	Gi0/0/0.210	10.0.210.1/24	brána VLAN 210
R1	Gi0/0/1	192.168.0.1/24	směr do CN
S1	Vlan110	10.0.110.2/24	správa, brána 10.0.110.1
PC1	Fa0	DHCP (10.0.110.10)	GW 10.0.110.1, DNS 192.168.8.10
PC2	Fa0	DHCP (10.0.210.10)	GW 10.0.210.1, DNS 192.168.8.10
CR1	Gi0/0/1	192.168.0.254/24	dáno ve CN
CR1	Gi0/0/0	192.168.8.254/24	dáno ve CN
FS1	Fa0	192.168.8.10/24	DNS server, dáno ve CN

Tabulka 4 IP adresy rozhraní

3 Postup realizace krok za krokem

V této kapitole popisuji, jak jsem síť postupně stavěl. U každého bloku příkazů je vysvětleno, co jednotlivé příkazy dělají a proč jsou potřeba. Kompletní sady příkazů jsou také v souborech R1_prikazy.txt a S1_prikazy.txt v repozitáři.

3.1 Krok 1 – Příprava souboru a zařízení

1. Otevřel jsem výchozí soubor z Moodle a uložil ho pod novým názvem BPSW_Semestralni_prace_Daniel_Svoboda.pkt.
2. Z dolní lišty jsem přidal: Network Devices → Routers → **ISR4321** (R1), Network Devices → Switches → **2960** (S1) a End Devices → **PC** dvakrát (PC1, PC2).
3. Každé zařízení jsem přejmenoval (kliknutí na zařízení → záložka Config → Display Name). Hostname na R1 a S1 nastavuji příkazem hostname v CLI.

3.2 Krok 2 – Kabeláž

Kabely jsem zapojil nástrojem Connections (ikona blesku): zvolil jsem Copper Straight-Through, pro spoj R1–CR1 Copper Cross-Over, klikl na zařízení a vybral port podle tabulky 2. Po zapojení svítily kontrolky na switchi oranžově (STP) a po chvíli zeleně. Kontrolky u routeru zůstaly červené, dokud jsem porty nezapnul příkazem no shutdown, protože porty routeru jsou ve výchozím stavu vypnuté.

3.3 Krok 3 – Konfigurace switche S1

Konfiguraci jsem zadával v záložce CLI. Switch jsem konfiguroval jako první, protože musí mít připravené VLAN dřív, než na ně router začne směrovat.

Základní nastavení a hesla

```
enable
configure terminal
hostname S1
enable secret cisco
service password-encryption
no ip domain-lookup
```

Co jednotlivé příkazy dělají:

- `enable` – přepne z uživatelského do privilegovaného režimu (S1> → S1#)
- `configure terminal` – vstup do globálního konfiguračního režimu (S1(config)#)
- `hostname S1` – nastaví jméno zařízení, které se zobrazuje v promptu
- `enable secret cisco` – heslo pro vstup do privilegovaného režimu, uloží se jako hash
- `service password-encryption` – zašifruje v konfiguraci i ostatní hesla (hesla linek)
- `no ip domain-lookup` – switch se nebude snažit překládat překlepy v příkazech přes DNS, takže CLI „nezamrzne“

Vytvoření VLAN

```
vlan 110
 name Office
vlan 210
 name Factory
```

Co jednotlivé příkazy dělají:

- `vlan 110` – vytvoří VLAN s číslem 110 a přepne do jejího nastavení
- `name Office` – pojmenuje VLAN podle zadání (Office, resp. Factory)

Access porty pro stanice a PortFast

```
interface FastEthernet0/1
 description PC1 - Office
 switchport mode access
 switchport access vlan 110
 spanning-tree portfast
interface FastEthernet0/2
 description PC2 - Factory
 switchport mode access
 switchport access vlan 210
 spanning-tree portfast
```

Co jednotlivé příkazy dělají:

- `interface FastEthernet0/1` – přepne do nastavení portu, kam je připojené PC1
- `description ...` – popis portu – jen pro přehlednost, na funkci nemá vliv
- `switchport mode access` – port bude access port, tedy patří jen do jedné VLAN
- `switchport access vlan 110` – zařadí port do VLAN 110 (port Fa0/2 do VLAN 210)
- `spanning-tree portfast` – port pro stanici začne přenášet data hned po zapojení a nečeká na STP

Trunk k routeru

```
interface GigabitEthernet0/1
 description Trunk do R1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 110,210
```

Co jednotlivé příkazy dělají:

- `switchport mode trunk` – port bude přenášet více VLAN najednou, rámce označí tagem 802.1Q
- `switchport trunk allowed vlan 110,210` – po trunku pustí jen moje dvě VLAN

Na trunku záměrně není PortFast – ten patří podle zadání jen na porty pro koncové stanice.

Správa switche

```
interface Vlan110
 description Management S1
 ip address 10.0.110.2 255.255.255.0
 no shutdown
ip default-gateway 10.0.110.1
```

Co jednotlivé příkazy dělají:

- `interface Vlan110` – vytvoří virtuální rozhraní (SVI) switche ve VLAN 110
- `ip address 10.0.110.2 255.255.255.0` – adresa switche pro správu podle zadání
- `no shutdown` – zapne rozhraní
- `ip default-gateway 10.0.110.1` – výchozí brána switche – bez ní by switch neodpověděl na SSH ze stanice v jiné VLAN

3.4 Krok 4 – Konfigurace routeru R1

Základní nastavení a hesla

```
enable
configure terminal
hostname R1
enable secret cisco
service password-encryption
no ip domain-lookup
```

Příkazy mají stejný význam jako u switche v kroku 3.

Router-on-a-stick – trunk a subrozhraní pro VLAN

Jeden fyzický port Gi0/0/0 vede trunk ke switchi a pro každou VLAN má vlastní subrozhraní s IP adresou brány:

```
interface GigabitEthernet0/0/0
 description Trunk do S1
 no shutdown
interface GigabitEthernet0/0/0.110
 description VLAN 110 - Office
 encapsulation dot1Q 110
 ip address 10.0.110.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/0/0.210
 description VLAN 210 - Factory
 encapsulation dot1Q 210
 ip address 10.0.210.1 255.255.255.0
```

Co jednotlivé příkazy dělají:

- `interface GigabitEthernet0/0/0` – fyzický port směrem ke switchi; nemá IP adresu, jen se zapne
- `no shutdown` – zapne port (porty routeru jsou ve výchozím stavu vypnuté)
- `interface GigabitEthernet0/0/0.110` – vytvoří subrozhraní .110 pro VLAN 110
- `encapsulation dot1Q 110` – subrozhraní bude zpracovávat rámce s tagem VLAN 110; musí být zadáno před IP adresou

- `ip address 10.0.110.1 255.255.255.0` – adresa brány VLAN 110 (pro VLAN 210 obdobně 10.0.210.1)

Propoj do Corporate NET

```
interface GigabitEthernet0/0/1
 description Uplink do CN (CR1 Gi0/0/1)
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
 no shutdown
```

Co jednotlivé příkazy dělají:

- `ip address 192.168.0.1 255.255.255.0` – moje adresa pro směrování do CN podle zadání
- `no shutdown` – zapne port směrem k CR1

3.5 Krok 5 – DHCP server na R1

DHCP server běží přímo na R1 a má pro každou VLAN jeden pool:

```
ip dhcp excluded-address 10.0.110.1 10.0.110.9
ip dhcp excluded-address 10.0.210.1 10.0.210.9
ip dhcp pool Office
 network 10.0.110.0 255.255.255.0
 default-router 10.0.110.1
 dns-server 192.168.8.10
ip dhcp pool Factory
 network 10.0.210.0 255.255.255.0
 default-router 10.0.210.1
 dns-server 192.168.8.10
```

Co jednotlivé příkazy dělají:

- `ip dhcp excluded-address 10.0.110.1 10.0.110.9` – adresy .1 až .9 DHCP nepřidělí, takže se rozdává od .10 (zadávám před pooly)
- `ip dhcp pool Office` – vytvoří pool s názvem Office pro VLAN 110
- `network 10.0.110.0 255.255.255.0` – síť, ze které se adresy rozdávají
- `default-router 10.0.110.1` – výchozí brána, kterou stanice dostane
- `dns-server 192.168.8.10` – DNS server, který stanice dostane – díky němu funguje ping na jméno fs1

3.6 Krok 6 – Statická cesta do Corporate NET

Router R1 zná jen své přímo připojené sítě. Aby uměl posílat pakety do sítě 192.168.8.0/24, kde je server FS1, přidal jsem statickou cestu:

```
ip route 192.168.8.0 255.255.255.0 192.168.0.254
```

- `ip route 192.168.8.0 255.255.255.0 192.168.0.254` – do sítě 192.168.8.0/24 posílej pakety přes 192.168.0.254, tedy přes router CR1 (next hop)

Cesta zpět je ve firemní síti už připravená: CR1 má výchozí cestu 0.0.0.0/0 směrem na 192.168.0.1, tedy na můj R1. Odpovědi ze serveru se proto vrátí do obou mých VLAN, aniž bych v CN cokoli měnil. Průchod paketu sítí ukazuje obrázek 3.



Obrázek 3 Cesta pingu z PC1 na fs1.corporate.net

Stanice nejdřív přeloží jméno přes DNS server, potom paket projde switchem a trunkem na R1, ten ho podle statické cesty pošle na CR1 a odpověď ze serveru se vrátí stejnou cestou zpět.

3.7 Krok 7 – Nastavení koncových stanic

Na PC1 a PC2 jsem v záložce Desktop → IP Configuration přepnul nastavení na DHCP. Po chvíli se objevila hláška „DHCP request successful“ a stanice dostaly:

- PC1: IP 10.0.110.10, maska 255.255.255.0, brána 10.0.110.1, DNS 192.168.8.10;
- PC2: IP 10.0.210.10, maska 255.255.255.0, brána 10.0.210.1, DNS 192.168.8.10.

Pokud se adresa nepřidělí hned (např. těsně po otevření souboru), stačí chvíli počkat nebo přepnout na Static a zpět na DHCP.

3.8 Krok 8 – Uložení konfigurace

```
end
copy running-config startup-config
```

Co jednotlivé příkazy dělají:

- `end` – ukončí konfigurační režim a vrátí se do privilegovaného režimu
- `copy running-config startup-config` – uloží aktuální konfiguraci do NVRAM, aby se neztratila po restartu (zkráceně wr)

Nakonec jsem uložil i samotný soubor v Packet Traceru (File → Save).

4 Zabezpečení přístupu přes SSH

4.1 Konfigurace SSH na R1 a S1

SSH vyžaduje doménové jméno a RSA klíč. Na obou zařízeních jsem v konfiguračním režimu zadal stejné příkazy:

```
ip domain-name upce.net
username admin secret cisco
crypto key generate rsa
  How many bits in the modulus [512]: 1024
ip ssh version 2
```

Co jednotlivé příkazy dělají:

- `ip domain-name upce.net` – nastaví IP doménu; bez ní RSA klíč nejde vygenerovat
- `username admin secret cisco` – vytvoří lokálního uživatele admin s heslem cisco (uloženým jako hash)
- `crypto key generate rsa` – vygeneruje RSA klíč pro SSH; na dotaz na délku jsem zadal 1024 bitů, klíč se jmenuje R1.upce.net / S1.upce.net
- `ip ssh version 2` – zapne novější a bezpečnější SSH verze 2

Na virtuálních terminálech jsem nastavil heslo, přihlašování lokálním uživatelem a povolil jen SSH. Router ISR4321 má linky vty 0 až 4, switch 2960 má linky vty 0 až 15:

```
line vty 0 4              (na S1: line vty 0 15)
 password cisco
 login local
 transport input ssh
```

Co jednotlivé příkazy dělají:

- `line vty 0 4` – nastavení všech virtuálních terminálů (na switchi 0 15)
- `password cisco` – heslo VTY linek; díky service password-encryption je v konfiguraci zašifrované
- `login local` – při přihlášení se ověřuje lokální uživatel admin a jeho heslo
- `transport input ssh` – povolí jen SSH, Telnet je zakázaný

4.2 Přehled bezpečnostních nastavení

Tabulka 5 shrnuje všechny bezpečnostní požadavky zadání, příkaz, kterým jsem je splnil, a jak se nastavení projeví v konfiguraci zařízení.

Požadavek zadání	Příkaz	Výsledek v konfiguraci
IP doména upce.net	ip domain-name upce.net	ip domain-name upce.net
RSA klíč 1024 bitů	crypto key generate rsa	klíč R1.upce.net / S1.upce.net
uživatel admin / cisco	username admin secret cisco	username admin secret 5 1...
heslo enable cisco	enable secret cisco	enable secret 5 1...
heslo VTY cisco	password cisco	password 7 0822455D0A16
šifrování hesel	service password-encryption	hesla linek jako typ 7
VTY jen SSH	transport input ssh	Telnet je odmítnut
lokální login	login local	přihlášení přes uživatele admin

Tabulka 5 Bezpečnostní nastavení R1 a S1

Hesla jsou v konfiguraci uložena jen v zašifrované nebo zahashované podobě, takže je z výpisu show running-config nelze přečíst.

5 Testování a ověření

5.1 Postup testování

Testy jsem prováděl z příkazové řádky stanic (Desktop → Command Prompt). Po otevření souboru je dobré chvíli počkat nebo několikrát použít Fast Forward Time, aby doběhlo DHCP a STP. První ping může jednou vypršet kvůli ARP, další odpovědi už musí projít. Postupoval jsem od nejbližšího cíle k nejvzdálenějšímu, aby se případná chyba dala snadno lokalizovat. Přehled všech testů je v tabulce 6.

Test	Příkaz	Očekávaný výsledek
DHCP	ipconfig /all	PC1 10.0.110.10, PC2 10.0.210.10, správná brána a DNS 192.168.8.10
brána	ping 10.0.110.1 ping 10.0.210.1	odpovědi od brány vlastní VLAN
PC ↔ PC	ping 10.0.210.10 (z PC1) ping 10.0.110.10 (z PC2)	odpovědi – směrování mezi VLAN přes R1
CN na IP	ping 192.168.8.10	odpovědi – funguje statická cesta i cesta zpět
CN na jméno	ping fs1 ping fs1.corporate.net	jméno přeloženo na 192.168.8.10, odpovědi
SSH na S1	ssh -l admin 10.0.110.2	výzva k heslu, po zadání cisco prompt S1>
SSH na R1	ssh -l admin 10.0.110.1	prompt R1>, enable s heslem cisco → R1#
Telnet	telnet 10.0.110.1	spojení odmítnuto (povoleno jen SSH)

Tabulka 6 Plán testů a očekávané výsledky

Jednotlivé testy jsou podrobněji popsané v následující podkapitole.

5.2 Testy z koncových stanic

Test 1 – stanice dostala adresu z DHCP

```
PC1> ipconfig /all
```

Ověřuje, že DHCP funguje: PC1 má IP 10.0.110.10, Default Gateway 10.0.110.1 a DNS Servers 192.168.8.10. Na PC2 stejně s adresami 10.0.210.x.

Test 2 – ping na výchozí bránu

```
PC1> ping 10.0.110.1
PC2> ping 10.0.210.1
```

Ověřuje spojení stanice → switch → trunk → subrozhraní routeru, tedy správné VLAN a trunk.

Test 3 – ping mezi stanicemi (mezi VLAN)

```
PC1> ping 10.0.210.10
PC2> ping 10.0.110.10
```

Ověřuje, že router směruje mezi VLAN 110 a 210 (router-on-a-stick).

Test 4 – ping do Corporate NET na IP adresu

```
PC1> ping 192.168.8.10
PC2> ping 192.168.8.10
```

Ověřuje statickou cestu na R1 i zpáteční výchozí cestu na CR1.

Test 5 – ping na jméno (DNS)

```
PC1> ping fs1
PC1> ping fs1.corporate.net
```

Ve výpisu je vidět „Pinging 192.168.8.10“ – jméno se přeložilo přes DNS server 192.168.8.10, který stanice dostala z DHCP. Totéž jsem ověřil z PC2.

Test 6 – přihlášení přes SSH

```
PC1> ssh -l admin 10.0.110.2
Password: cisco
S1> enable
Password: cisco
S1#

PC2> ssh -l admin 10.0.110.1
Password: cisco
R1> enable
Password: cisco
R1#
```

Parametr -l admin určuje uživatele. Po přihlášení heslem cisco jsem se příkazem enable a heslem cisco dostal do privilegovaného režimu. Přihlášení z PC2 (VLAN 210) na switch v VLAN 110 ověřuje i výchozí bránu switche.

Test 7 – Telnet musí být odmítnut

```
PC1> telnet 10.0.110.1
```

Spojení se odmítne, protože VTY linky povolují jen SSH. Je to negativní test, který potvrzuje příkaz transport input ssh.

Test v režimu Simulation

Stejné spojení lze ověřit i graficky nástrojem Add Simple PDU (ikona obálky): kliknutím na PC1 a následně na FS1 se v seznamu událostí musí objevit stav Successful.

5.3 Ověření na síťových prvcích – show příkazy

Kromě testů ze stanic jsem kontroloval stav přímo na zařízeních. Tyto show příkazy jsem použil na switchi S1:

```
S1# show vlan brief
S1# show interfaces trunk
S1# show interfaces status
S1# show running-config interface fa0/1
S1# show ip interface brief
S1# show ip ssh
```

Co jednotlivé příkazy ukazují:

- `show vlan brief` – seznam VLAN a portů – VLAN 110 Office s portem Fa0/1, VLAN 210 Factory s portem Fa0/2
- `show interfaces trunk` – port Gi0/1 v režimu trunk a povolené VLAN 110,210
- `show interfaces status` – stav všech portů (connected / notconnect) a jejich VLAN
- `show running-config interface fa0/1` – konfigurace portu – je vidět access VLAN 110 a spanning-tree portfast
- `show ip interface brief` – rozhraní Vlan110 s adresou 10.0.110.2 ve stavu up/up
- `show ip ssh` – SSH je zapnuté (SSH Enabled – version 2.0)

Na routeru R1 jsem použil tyto show příkazy:

```
R1# show ip interface brief
R1# show ip route
R1# show ip dhcp binding
R1# show ip dhcp pool
R1# show ip ssh
R1# show users
R1# show running-config
```

Co jednotlivé příkazy ukazují:

- `show ip interface brief` – rozhraní Gi0/0/0, Gi0/0/0.110, Gi0/0/0.210 a Gi0/0/1 s adresami ve stavu up/up
- `show ip route` – směrovací tabulka – přímo připojené sítě (C) 10.0.110.0, 10.0.210.0, 192.168.0.0 a statická cesta S 192.168.8.0/24 via 192.168.0.254
- `show ip dhcp binding` – adresy přidělené stanicím PC1 a PC2 i s jejich MAC adresami
- `show ip dhcp pool` – přehled poolů Office a Factory a počet přidělených adres
- `show ip ssh` – SSH zapnuté ve verzi 2.0
- `show users` – kdo je právě přihlášený, např. relace admin přes SSH (vty)
- `show running-config` – celá konfigurace – hesla jsou zašifrovaná a VTY linky mají login local a transport input ssh

6 Na co jsem si při konfiguraci dával pozor

Následující body nejsou chyby v mé síti – v projektu je vše nastavené správně. Jde o místa, kde se při takové konfiguraci často chybuje, a proto jsem je při práci kontroloval:

- porty routeru jsou ve výchozím stavu vypnuté, proto je na Gi0/0/0 a Gi0/0/1 příkaz `no shutdown`;
- na subrozhraní je `encapsulation dot1Q` zadané dříve než IP adresa;
- čísla VLAN na switchi a na subrozhraních routeru se shodují (110 ↔ .110, 210 ↔ .210);
- PortFast je jen na portech ke stanicím, ne na trunku k routeru;
- `ip domain-name` je nastavené před generováním RSA klíče, bez něj by SSH nefungovalo;
- switch má `ip default-gateway`, aby odpověděl na SSH i ze stanice v jiné VLAN;
- adresa switche .2 je ve vyloučeném rozsahu DHCP, takže ji DHCP nemůže přidělit stanici.

7 Splnění požadavků zadání

V tabulce 7 jsem prošel všechny body zadání a ke každému uvedl, jak jsem ho v síti splnil.

Požadavek	Řešení	Stav
Router R1, switch S1, 2 stanice	ISR4321, 2960-24TT, PC1, PC2	splněno
VLAN 1xx Office a 2xx Factory	VLAN 110 Office, VLAN 210 Factory	splněno
stanice na access portech, každá v jiné VLAN	Fa0/1 → VLAN 110, Fa0/2 → VLAN 210	splněno
S1 připojen k R1 trunkem	S1 Gi0/1 ↔ R1 Gi0/0/0, dot1Q	splněno
PortFast jen na portech pro stanice	Fa0/1 a Fa0/2	splněno
brána končí .1	10.0.110.1, 10.0.210.1	splněno
DHCP na routeru od .10, DNS v DHCP	pooly Office a Factory, DNS 192.168.8.10	splněno
R1 Gi0/0/1 na CR1 Gi0/0/1, 192.168.0.1/24	propoj 192.168.0.0/24	splněno
statická cesta do /24 subnetu CN	ip route 192.168.8.0/24 via 192.168.0.254	splněno
ping na 192.168.8.10, fs1, fs1.corporate.net	testy v kapitole 5	splněno
S1 Vlan 110 = 10.0.110.2/24	interface Vlan110 + default-gateway	splněno
SSH, upce.net, RSA 1024, admin/cisco	R1 i S1	splněno
šifrovaná hesla enable a VTY	enable secret, service password-encryption	splněno
VTY: SSH a lokální login	transport input ssh, login local	splněno
CN beze změny	konfigurace CR1, CS1, FS1 nezměněna	splněno

Tabulka 7 Splnění požadavků zadání

Všechny požadavky zadání jsou splněné a konfigurace připravené firemní sítě zůstala beze změny.

Závěr

Podařilo se mi zprovoznit síť oddělení podle zadání. Switch S1 rozděluje stanice do dvou VLAN, router R1 mezi nimi směruje metodou router-on-a-stick, rozdává stanicím adresy přes DHCP a statickou cestou je propojuje s firemní sítí. Stanice komunikují mezi sebou, se svou bránou i se serverem FS1 na IP adrese i na jméno, protože jako DNS server dostávají z DHCP adresu 192.168.8.10.

Přístup na CLI routeru a switche je zabezpečený přes SSH s lokálním uživatelem, hesla jsou v konfiguraci zašifrovaná a Telnet je zakázaný. Při práci jsem si v praxi vyzkoušel VLAN, trunk, subrozhraní, DHCP, statické směrování a základní zabezpečení zařízení Cisco. Celý postup včetně příkazů a testů mám popsaný i v souboru README v repozitáři, abych se k němu mohl později vrátit.

Seznam zkratek

- **ARP** – Address Resolution Protocol – zjištění MAC adresy k IP adrese
- **CIDR** – Classless Inter-Domain Routing – zápis masky jako /24
- **CLI** – Command Line Interface – příkazová řádka zařízení
- **CN** – Corporate NET – připravená firemní síť
- **DHCP** – Dynamic Host Configuration Protocol – automatické přidělování adres
- **DN** – Department NET – moje síť oddělení
- **DNS** – Domain Name System – překlad jmen na IP adresy
- **dot1Q** – standard IEEE 802.1Q pro označování rámců číslem VLAN
- **Fa / Gi** – FastEthernet / GigabitEthernet – typy portů (100 Mb/s / 1 Gb/s)
- **FQDN** – Fully Qualified Domain Name – plné doménové jméno (fs1.corporate.net)
- **GW** – Gateway – výchozí brána
- **ICMP** – Internet Control Message Protocol – protokol, který používá ping
- **IOS** – Internetwork Operating System – operační systém zařízení Cisco
- **ISR** – Integrated Services Router – řada routerů Cisco
- **LAN** – Local Area Network – lokální síť
- **MAC** – Media Access Control – fyzická adresa síťové karty
- **NVRAM** – Non-Volatile RAM – paměť, kde je uložena startup-config
- **PDU** – Protocol Data Unit – datová jednotka (v PT „obálka“ v simulaci)
- **PT** – Cisco Packet Tracer – simulátor sítí
- **RSA** – asymetrický šifrovací algoritmus, klíč pro SSH
- **SSH** – Secure Shell – šifrované vzdálené připojení
- **STP** – Spanning Tree Protocol – ochrana proti smyčkám na switchích
- **SVI** – Switch Virtual Interface – virtuální rozhraní switche ve VLAN
- **VLAN** – Virtual LAN – logicky oddělená síť na switchi
- **VTY** – Virtual Teletype – virtuální terminálové linky pro vzdálený přístup

Seznam obrázků

Obrázek 1 Topologie sítě s porty a adresami.....9
Obrázek 2 Přehled sítí a adresního plánu.....10
Obrázek 3 Cesta pingu z PC1 na fs1.corporate.net.....16

Seznam tabulek

Tabulka 1 Přehled zařízení v síti....8
Tabulka 2 Propojení zařízení....9
Tabulka 3 VLAN na switchi S1....10
Tabulka 4 IP adresy rozhraní....11
Tabulka 5 Bezpečnostní nastavení R1 a S1....18
Tabulka 6 Plán testů a očekávané výsledky....19
Tabulka 7 Splnění požadavků zadání....23